LEF MODEL · 제4장

제4장: 바깥에서 솟아오르는 껍질 — 돔의 4단계와 달 얼굴의 변환 규칙

논문 03 — LEF 메커니즘의 실제(B부: §B.1–B.7)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 두꺼운 뒷면 지각은 어디서 왔으며 — 누가 그 위에 오래된 크레이터를 새겼을까?

앞 장에서 우리는 지구의 내부 엔진이 150.26 GPa의 압력으로 깊은 거품 낀 마그마를 위로 밀어 올리는 과정을 알아냈습니다. 그러나 완벽한 내부 공급만으로는, 망원경과 GRAIL 탐사선의 중력 지도에서 보이는 달 표면의 세 가지 큰 수수께끼가 남습니다:

1. **왜 뒷면의 지각은 앞면보다 훨씬 두꺼울까?** 뒷면의 지각은 평균 두께가 약 55 km에 이르지만, 앞면은 약 30~35 km에 불과하고 큰 바다 아래에서는 더 얇습니다.
2. **왜 달의 가장 오래된 크레이터는 두 반구에 걸쳐 퍼져 있고, 특히 극 주위에 몰려 있을까?** 달이 뜨거운 파편 원반에서 우주에서 뭉쳤다면, 첫 표면은 크레이터 없는 매끄러운 마그마 바다여야 했습니다.
3. **왜 두 반구는 서로 이렇게 다르게 보일까** — 앞면은 어둡고 둥근 현무암 바다로 덮여 있는데, 뒷면은 크레이터 자국이 가득한 밝은 고지일까?

LEF 모델의 답은 놀라울 만큼 단순합니다: **달은 안에서만 만들어진 것이 아니라 — 동시에 바깥에서도 만들어졌습니다**. 형성 지대 위에 놓여 있던 젊은 지구의 가벼운 바깥 지각(**시알** 층)은 찢어지지도, 뒤에 남지도 않았습니다. 그것은 **자라나는 천체와 함께 솟아올라 그 끝으로 미끄러져 달의 바깥 피부가 되었습니다!**

02 · AN IMAGE

비유: 땅 위 천 아래에서 부푸는 풍선 — 그리고 지도를 줄

이는 공

지구 표면의 평평한 덮개가 어떻게 세 개의 정해진 지대를 가진 구 전체로 바뀌는지 그려 보려면, 두 가지 간단한 실험을 상상해 보세요:

- **천 아래에서 부푸는 풍선(1단계와 2단계):** 두껍고 유연한 천(지구의 바깥 시알 층을 나타냄)을 땅에 펴고, 그 중심 아래에 공급관을 연결합니다. 관이 공기와 물질을 안으로 밀어 넣으면 천은 땅에 평평하게 남지 않습니다 — 돔처럼 솟아오르고, 가운데를 들어 올린 식탁보처럼 가장자리에서 중심 쪽으로 모여듭니다. 천이 땅에 평평하게 놓여 있는 동안 이미 그려진 모든 표시나 새김(오래된 크레이터!)은 천과 함께 돔 꼭대기로 올라갑니다.
- **찌그러졌다가 부풀어 바깥으로 둥글어지는 스펀지 공(3단계 — 변환 규칙):** 반쯤 바람 빠진 스펀지 공을 둥근 받침("서양배의 끝")의 둥근 머리 위에 위에서 누릅니다. 공의 아래쪽은 넓은 모자처럼 받침을 감싸고, 위쪽은 돔처럼 솟아오릅니다. 이제 공을 서서히 부풀려 완전한 구가 되게 하면, 바깥으로 둥글어지면서 **아래쪽 가장자리가 바깥에서 안쪽으로 받침에서 떨어집니다**. 결국 밑바닥 중심의 작은 원만 받침에 붙어 남고 — 공 표면의 모든 부분은 표면적에서 차지하는 상대적 몫을 정확히 유지합니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 바깥 형성의 네 단계 — 태평양 평원에서 거품 낀 돔까지

논문 03의 B부는 지구의 바깥 지각층 — 더 밀도 높은 **시마** 층(Sima: 규소와 마그네슘이 풍부) 위에 놓인 **시알** 층(Sial: 규소와 알루미늄이 풍부한 가벼운 암석, 밀도 약 2,800 kg/m^3) — 을 연속된 네 단계를 따라 한 걸음씩 추적합니다:

1단계 — 평평한 단계와 지각의 모임(약 45억 년 전)

천체가 솟아오르기 전, 시알 층은 활동적인 공급 지대 위 지구 표면에 평평하게 놓여 있습니다. 지각의 구멍들을 통해 깊은 물질이 올라와 분출되고, 분출된 물질의 일부는 드러난 지각 위로 다시 떨어져 크레이터를 만듭니다(크레이터 장들에서 깊이 다룰 것입니다). 그 의미는 놀랍습니다: **달의 가장 오래된 표면은 달에서 만들어진 것이 아니라 — 달이 지구에서 분리되기도 전에 지구 표면에서 만들어졌습니다!**

논문에 제시된 지리적 복원에서, 돔 안쪽으로 모인 지각 물질은 고대 태평양 분지 지역(면적 약 1.0~1.65 × 10^{14} m^2, 다음 단계 위쪽 돔 면적의 1.4~2.4배)에서 왔습니다. 서양배의 밑동은 동쪽, 맨틀 바닥의 저속도 지역 위 키리바시의 키리티마티섬 근처(1.9°N, 157.5°W)에 서 있었고,

지구의 자전과 적도 북쪽에서의 비스듬한 공급 때문에 서양배는 뒤쪽(서쪽)과 북쪽으로 위도 22.5°N을 향해 기울었습니다.

2단계 — 서양배 끝 위의 찌그러진 천체(거품 상태)

달의 전체 질량(7.35×10^{22} kg)이 서양배 꼭대기에 쌓이면, 그것은 자유로운 구로 떠 있지 않고 지름 **6,000 km**의 넓은 서양배 끝 위에 두 개의 돔으로 이루어진 찌그러진 천체로 앉아 있습니다:

- **아래쪽 돔(표면적의 33%):** 볼록한 서양배 끝(곡률 반지름 약 4,000 km, 천체 밑으로 약 1,350 km 파고듦)을 위에서 감쌉니다.
- **위쪽 돔(표면적의 67%):** 접촉 가장자리 위로 약 **3,650 km** 높이까지 솟아올라 우주에 드러납니다.

형태와 압력의 완벽한 연결(밀도 1,300 kg/m³)

밑면 6,000 km 위 돔 높이 3,650 km일 때, 천체의 전체 부피는 5.65×10^{19} m³(오늘날 달 부피의 2.5배)입니다. 달의 질량을 이 부피로 나누면 **1,300 kg/m³**의 밀도가 나옵니다 — 바로 3장의 압력 검증이 물질을 들어 올리기 위해 요구했던, 기포가 풍부한 거품 낀 마그마의 밀도입니다! 높은 돔은 내부 엔진과 맞을 뿐 아니라, 시알과 시마 사이의 "윤활된" 약한 전단층 위에 실려 위로 운반되고, 차갑고 단단한 바깥 껍질($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa·s)이 그 위의 크레이터를 무너지지 않게 지킵니다.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

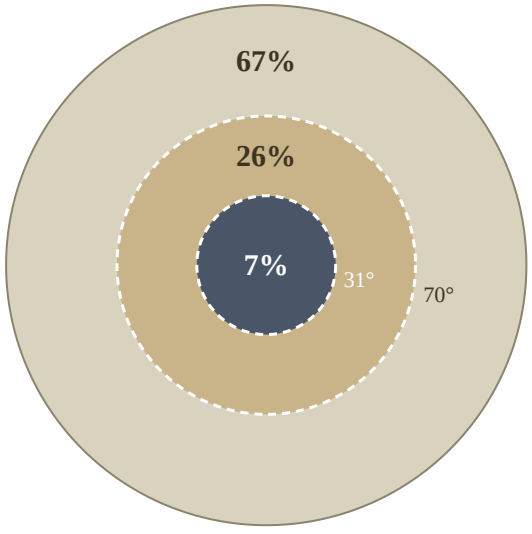
말로 푸는 메커니즘: 변환 규칙, 바다의 노출, 그리고 층층이 쌓인 지각

솟아오르는 천체의 자체 중력이 국지적인 조석 늘어남을 이기면, 천체는 **3단계 — 바깥으로 둥글어짐**으로 넘어갑니다. 찌그러진 천체는 부피를 유지한 채 부풀어 구로 둥글어집니다(표면적은 0.68배로 줄어듦. 구는 주어진 부피에 대해 최소 표면적을 가지므로). 서양배와의 접촉은 폭 6,000 km에서 **3,000 km**의 연결 원반으로 좁아지고, 나머지 아래쪽 돔 전체는 그 위에 앉아 있던 시알 층과 함께 바깥에서 안쪽으로 조금씩 떨어져 나갑니다.

여기서 **기하학적 변환 규칙**이 따라 나옵니다. 바깥으로 둥글어질 때 **모든 부분은 표면적에서 차지하는 상대적 몫을 유지합니다**. 그래서 달의 얼굴은 접촉 중심(24.1°N, 335.2°E) 주위의 세 동

심 지대로 나뉩니다:

1. **앞면의 모자(0°~31°, 면적의 약 7% — 지름 약 1,900 km):** 해방 순간까지 서양배에 붙어 있던 마지막 접촉 원반(3,000 km)입니다. 그곳을 통해 중심의 내부 공급 통로들이 지나갔습니다 — **맑음의 바다**(먼저 떨어져 나감)와 **비의 바다**(마지막 분리 순간까지 붙어 있었음!).
2. **벗겨지는 띠(31°~70°, 면적의 약 26%):** 바깥으로 둥글어지는 동안 조금씩 떨어져 나가며 그 위의 시알 층을 함께 가져간 아래쪽 돔의 고리입니다.
3. **뒷면(70°~180°, 면적의 약 67%):** 처음부터 우주에 드러나 있었고 오래된 크레이터를 함께 들고 올라간 위쪽 돔입니다.



앞면의 모자 · 0°–31° · 7%
마지막 접촉 원반; 맑음의 바다와 비의 바다

벗겨지는 띠 · 31°–70° · 26%
시알과 함께 떨어져 나간 아래쪽 돔의 고리

뒷면 · 70°–180° · 67%
처음부터 우주에 드러난 위쪽 돔

등면적 지도 위에서 본 접촉 중심(24.1°N, 335.2°E) 주위의 세 지대: 지도 위 각 고리의 면적은 달 표면에서 차지하는 몫과 같습니다.

4단계(자전에 의한 납작해짐과, 천체가 다져지면서 안쪽으로 둥글어짐)에서 단단한 지각은 기존 크레이터의 크기를 유지하는 반면 그 사이의 표면들은 서로 가까워집니다 — 그것이 극 주위에 크레이터를 몰려들게 합니다. 그리고 동시에 여정 내내 활동적인 구멍들에서 물질이 발사되어 위쪽 돔으로 되돌아오는 일이 계속되었습니다. 이렇게 두꺼운 뒷면 지각은 끝으로 이동한 시알과 거듭 되돌아와 내려앉은 물질로 **층층이** 만들어졌습니다!

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

찌그러진 돔에서 세 동심 띠를 가진 구로의 이행은 표면적 비의 보존($f_i = A_i/A_{\text{tot}}$)으로 정의됩니다. 접촉 중심에서 중심각 θ인 구면 모자의 경우, 구 전체 면적에서 차지하는 상대적 몫($4\pi R^2$)은:

$$f(\theta) = \frac{2\pi R^2(1-\cos\theta)}{4\pi R^2} = \frac{1-\cos\theta}{2} \quad \Longrightarrow \quad \theta = \arccos(1-2f)$$

2단계의 면적 몫(3,000 km 접촉 원반에 $f_1 = 0.07$, 6,000 km 아래쪽 돔 전체에 $f_1 + f_2 = 0.33$)을 넣으면 곧바로 달 위의 정확한 각도가 나옵니다: $\theta_1 \simeq 31^\circ$와 $\theta_2 \simeq 70^\circ$. 동시에 지각의 질량 수지도 완전히 맞아떨어집니다. 뒷면 지각(밀도 2,550 kg/m³에서 평균 두께 55 km)은 약 2.6 × 10²¹ kg(달 질량의 3.5%), 앞면 지각(30~35 km)은 약 1.5 × 10²¹ kg으로 — 합쳐서 달 질량의 약 4%~6%이고, 나머지 94%~96%는 안에서 공급된 깊은 맨틀 물질입니다.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: GRAIL 지각 두께 지도와 바다의 포개짐

기하학적 변환 규칙의 두 원(24.1°N, 335.2°E 주위 31°와 70°)을 **GRAIL** 탐사선이 측정한 달의 실제 지각 두께 지도와 **LOLA** 표면 지형 위에 그리면, 놀라운 일치가 나타납니다:

- **바다의 정확한 지리적 포개짐:** 바깥 원(형성 당시 6,000 km)은 앞면 현무암 바다 전체의 **99%**를, 안쪽 접촉 원(3,000 km)은 그중 **66%**를 담고 있으며, 비의 바다는 안쪽 접촉 원 바로 안에 놓여 있습니다.
- **양면 사이 지각 두께의 역전:** 공급 구멍 역할을 하며 접촉의 열로 시알 층을 잃은 바다 아래, 앞면 중심에서는 지각이 특히 얇고(GRAIL 지도에서 파란색), 70° 경계 너머 뒷면에서는 층층이 쌓인 오래되고 두꺼운 고지가 솟아 있습니다.
- **깊이에 따른 조성의 예측:** 지구 안의 내부 선별은 시간이 흐르며 진행되었으므로, 뒷면 지각 바닥에 가장 먼저 쌓인 층은 덜 선별되어 철이 더 많고, 위쪽의 나중 층은 가볍고 철이 적어야 합니다 — 서로 다른 깊이의 암석을 드러내는 충돌 크레이터의 중앙 봉우리에서 직접 검증할 수 있는 예측입니다!

실험 상자: 돔의 4단계, 변환 규칙, 그리고 지각 수지(논문 03, B부)

형성 당시의 지대(2단계)	표면적	상대적 몫	달 위 접촉 중심으로부터의 각도	오늘날 달 위의 지리적 정체
접촉 원반(3,000 km)	**7.3×10^{12} m²**	**7%**	**0° – 31°**	**앞면의 모자(지름 ~1,900 km); 바다의 66%를 담음(맑음의 바다와 비의 바다)**
벗겨지는 고리(6,000 km까지)	2.7×10^{13} m²	**26%**	**31° – 70°**	이행 띠 — 서양배에서 떨어져 나간 시알; 모자와 함께 바다의 99%를 담음
위쪽 돔(높이 3,650 km)	7.0×10^{13} m²	**67%**	**70° – 180°**	뒷면 — 시알과 되돌아온 물질의 층으로 만들어진 두꺼운 지각(~55 km), 크레이터가 오래됨

천체의 상태(달 질량 일정)	기하와 치수	전체 부피	평균 밀도
서양배 끝 위(2단계)	밑면 6,000 km, 돔 높이 3,650 km	5.65×10^{19} m³	**1,300 kg/m³**(거품 상태)
해방 순간의 구(4단계)	반지름 1,890 km	2.83×10^{19} m³	**2,600 kg/m³**(단단한 껍질)
오늘날의 달	반지름 1,737 km	2.20×10^{19} m³	**3,344 kg/m³**(다져짐)

07 · NEXT

앞에 놓인 문

우리는 지구의 바깥 피부가 천체와 함께 솟아올라 조금씩 떨어져 나가며 달 얼굴의 세 띠로 정리된 과정을, 그리고 내부 공급과 바깥 돔의 결합이 앞면과 뒷면의 두께 차이를 만든 과정을 보았습니다.

그러나 이제 가장 섬세하고 극적인 공학적 질문이 남아 있습니다: **어떤 다리가 위도 22.5°의 전단 응력에 부러지지 않고 이 돔을 지구와 이었으며, 어떻게 공회전선 너머 정확히 210 km에서 분리되었을까?** 다음 장 — **제5장: 서양배와 스테판 해방 — 달을 싣고 공회전선에서 정확히 찢어지는 다리**(논문 03, C부: § C.1–C.6) — 에서 우리는 분리 메커니즘 자체를 살펴볼 것입니다.

제5장

서양배와 스테판 해방 — 달을 싣고 공회전선에서 정확히 찢어지는 다리 →

← 제3장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387